

中学1年 数学	4章 比例と反比例 3節 反比例の性質と調べ方	月 日
	反比例 ①	名前

ポイント

反比例の式

● 式

y が x に反比例するとき、 $y=\frac{a}{x}$ と表せます。 a を比例定数といいます。

● 積が一定

$y=\frac{a}{x}$ は $xy=a$ とも書けます。 x と y の積はいつも a で、一定です。

● 変わり方

x が 2倍、3倍、…になると、 y は $\frac{1}{2}$ 倍、 $\frac{1}{3}$ 倍、…になります。

1 y は x に反比例します。次の条件のとき、 y を x の式で表しなさい。

反比例の式を求める

(1) $x=3$ のとき $y=8$	(2) $x=6$ のとき $y=5$
答え	答え
(3) $x=4$ のとき $y=-3$	(4) $x=-2$ のとき $y=-9$
答え	答え

2 $y=-\frac{12}{x}$ について、次の値を求めなさい。

式から値を求める

(1) $x=-4$ のときの y の値	(2) $x=6$ のときの y の値
答え	答え
(3) $x=\frac{1}{2}$ のときの y の値	(4) $y=-6$ のときの x の値
答え	答え

3 次の表は、 y が x に反比例する関係を表しています。

表を完成する・比例と反比例を見分ける

x	-6	-3	-2	2	4
y	-2	ア	-6	6	イ

(1) 比例定数 a を求めなさい。	(2) ア にあてはまる数を求めなさい。
答え	答え
(3) イ にあてはまる数を求めなさい。	(4) 反比例するものを、ア～ウから選びなさい。ア 1個60円の品物 x 個の代金 y 円 イ 面積 24cm^2 の長方形のたて x cm、横 y cm ウ 正方形の1辺 x cm、まわり y cm
答え	答え

1 反比例の式を求める

考え方 反比例の式は $y = \frac{a}{x}$ で、 $xy = a$ です。 x と y の値をかけ算して、比例定数 a を求めます。

(1) $x = 3, y = 8$

$y = \frac{24}{x}$

- $xy = a$ に、 $x = 3, y = 8$ を入れて a を求めます。
 $3 \times 8 = 24$
- 比例定数は 24 なので、式は $y = \frac{24}{x}$ です。

(2) $x = 6, y = 5$

$y = \frac{30}{x}$

- $xy = a$ に、 $x = 6, y = 5$ を入れて a を求めます。
 $6 \times 5 = 30$
- 比例定数は 30 なので、式は $y = \frac{30}{x}$ です。

(3) $x = 4, y = -3$

$y = -\frac{12}{x}$

- $xy = a$ に、 $x = 4, y = -3$ を入れて a を求めます。
 $4 \times (-3) = -12$
- 比例定数は -12 なので、式は $y = -\frac{12}{x}$ です。

(4) $x = -2, y = -9$

$y = \frac{18}{x}$

- $xy = a$ に、 $x = -2, y = -9$ を入れて a を求めます。
 $(-2) \times (-9) = 18$
- 負の数どうしの積は正の数なので、比例定数は 18 で、式は $y = \frac{18}{x}$ です。

2 式から値を求める

考え方 x の値が分かっているときは、式に x を入れて y を求めます。 y の値が分かっているときは、 $xy = -12$ を使って x を求めます。

(1) $x = -4$ のときの y

3

- 式 $y = -\frac{12}{x}$ に $x = -4$ を入れます。
 $-12 \div (-4) = 3$

(2) $x = 6$ のときの y

-2

- 式 $y = -\frac{12}{x}$ に $x = 6$ を入れます。
 $-12 \div 6 = -2$

(3) $x = \frac{1}{2}$ のときの y

-24

- 式 $y = -\frac{12}{x}$ に $x = \frac{1}{2}$ を入れます。
 $-12 \div \frac{1}{2}$
- 分数でわるときは、逆数をかけます。
 $-12 \div \frac{1}{2} = -12 \times 2 = -24$

(4) $y = -6$ のときの x

2

- $xy = -12$ に $y = -6$ を入れて、 x を求めます。
- x を求めるので、 -12 を -6 でわります。
 $-12 \div (-6) = 2$

3 表を完成する・比例と反比例を見分ける

考え方 表の中で x と y が両方分かる列から、比例定数 $a=xy$ を求めます。そのあと $y=a\div x$ で空らんをうめます。

(1) 比例定数

12

- $x=-6$ 、 $y=-2$ の列を使います。 $xy=a$ なので、 a を求めます。
 $(-6)\times(-2)=12$

(2) ア

-4

- 式は $y=\frac{12}{x}$ です。 $x=-3$ を入れます。
 $12\div(-3)=-4$

(3) イ

3

- 式は $y=\frac{12}{x}$ です。 $x=4$ を入れます。
 $12\div4=3$

(4) 反比例するもの

イ

- それぞれ、 x と y の関係を式に表します。
- アは $y=60x$ 、ウは $y=4x$ で、どちらも $y=ax$ の形なので比例です。
- イは $xy=24$ より $y=\frac{24}{x}$ で、反比例です。答えはイです。

まちがえやすいところ

- 比例定数を求めるとき、 $xy=a$ のかけ算を $y\div x$ としないように注意しましょう ($y\div x$ は比例の場合です)。
- x が負の数のときは、 y の符号も変わります。符号をつけ忘れないようにしましょう。